PPE – Création d'un outil en Bash & SQL sous Linux d'insertion de donnée en entreprise.

Par DACQUIN Tristan

BTS SIO - SISR

2026

Table des matières

CONTEXTE 1

CHOIX ET CONCEPTION 1

REALISATION 1

BILAN 1

CONTEXTE

Dans le cadre de son évolution permanente, l'équipe DRI (Direction Recette & Intégration) de la CNAM d'Evreux souhaite moderniser ses solutions d'insertion de données afin d'améliorer leurs clartés et l'exploitation des informations au sein de l'établissement.

Lors de mon alternance, il m'a été confié la mission de concevoir et développer un nouvel outil permettant d'automatiser l'insertion et la manipulation de données dans une base de données Oracle. Celui-ci vient en remplaçant d'un ancien outil, moins précis et moins conforme aux attentes de la CNAM.

Le développement de cet outil a été réalisé à l'aide des langages Bash et SQL, et devait permettre d'interagir directement avec la base de données Oracle utilisé par l'entreprise. Celui-ci a dû être déployé sur les différentes machines Linux par le biais d'un package d'installation au format « .tar.gz ».

Tout au long du projet, plusieurs présentations ont été réalisées sous forme de documents PDF et de supports PowerPoint afin de présenter l'avancement du projet lors des réunions d'équipe. Une documentation technique a également été rédigée afin d'expliquer le fonctionnement de l'outil et son utilisation.

Durant le développement, j'ai également recueilli les retours et remarques de mes collègues afin d'améliorer progressivement l'outil et d'adapter ses fonctionnalités aux besoins réels de l'équipe. L'ensemble du projet a été réalisé sous la supervision de mon tuteur, qui m'a accompagné dans les différentes étapes de conception et de mise en œuvre.

L'objectif final de cet outil est de permettre à l'équipe de faciliter l'exploitation des données stockées dans la base Oracle, notamment en permettant l'extraction et l'analyse d'indicateurs issus des différentes tables, afin d'améliorer le suivi et la prise de décision

REALISATION

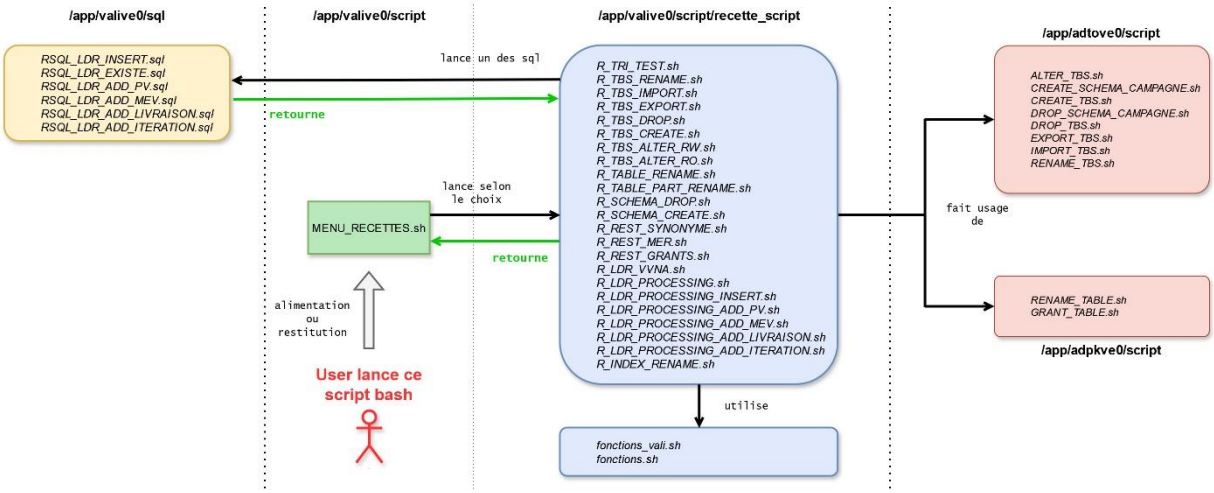
Aucune donnée sensible ne pourra être montré, plusieurs morceaux importants ne pourront pas être montré visuellement.

J'ai dû dressé un cahier des charges a été dressé, en voici un extrait :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Traitement d'une Lettre de Recette	X					
2	Attribution du droit SELECT GRANTS		X				
3			X				
4	Création d'un Schéma de restitution		X				
5	Suppression d'un Schéma de restitution		X				
6	Création d'un TBS	X	X		GOOD		
7	Passage d'un TBS en Read-Only	X	X		GOOD		
8	Passage d'un TBS en Read Write	X	X		GOOD		
9	Renommage d'un TBS	X	X		GOOD		
10	Suppression d'un TBS	X	X		GOOD		
11	Exportation d'un TBS	X			GOOD		
12	Importation d'un TBS		X		GOOD		
13	Renommage des Tables d'un TBS	X	X				
14	Renommage des Tables part. d'un TBS	X	X				
15	Renommage d'un INDEX	X	X				
16		ALIMENTATION	RESTITUTION				
17							
18							
19							
20							

Ont défini ce qui est de l'alimentation (c'est-à-dire les options de mon application qui sont la pour alimenter les tables) de ce qui est de restitution (dans ce cas qui vient lire les tables) ou les deux en même temps.

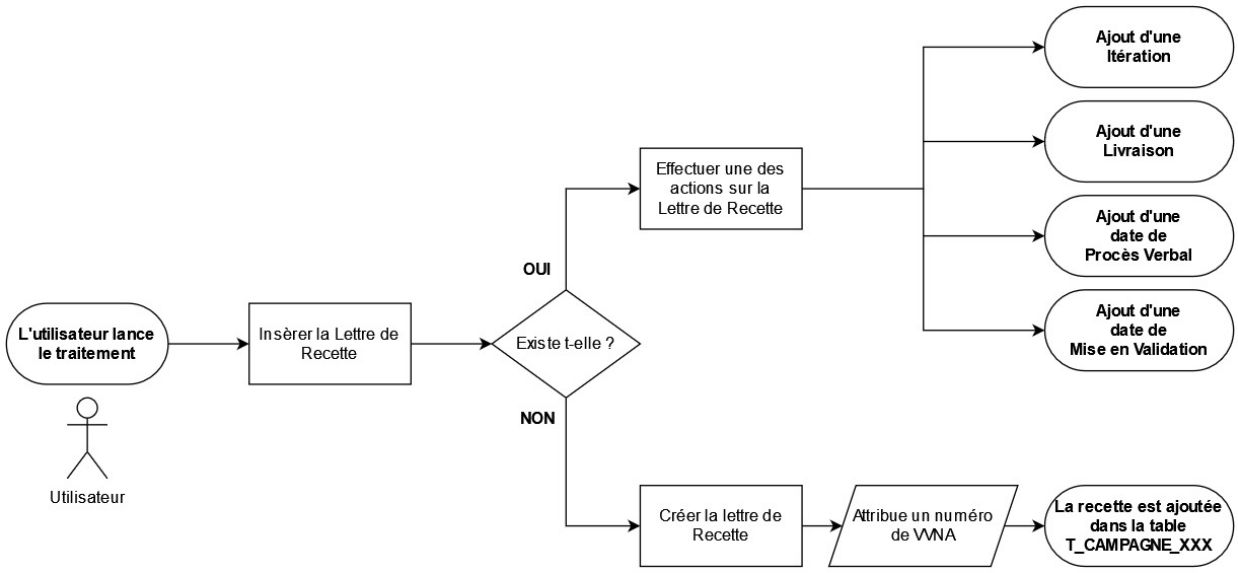
Voici un schéma réalisé pour le projet :



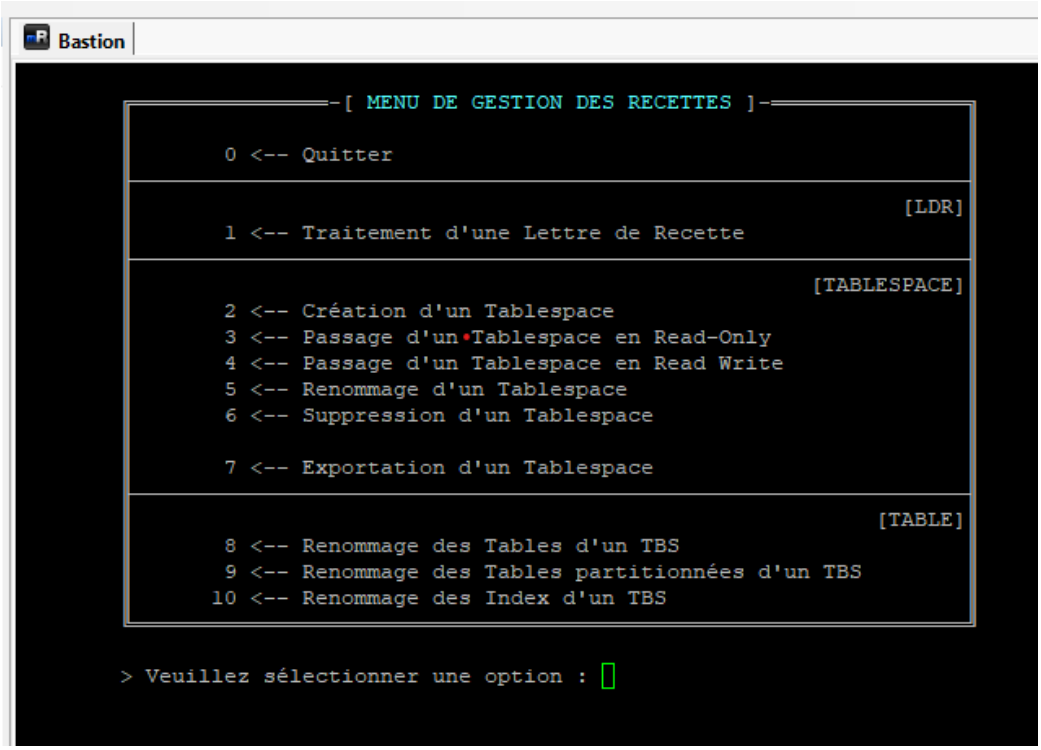
Il détaille sommairement l'embranchement du programme.

En détaillant le nom de tous les sous-programmes que celui peut appeler et dans quel dossier.

En voici un autre, un digramme de flux qui détaille l'utilisation d'une des fonctionnalités du menu d'un point de vue utilisateur :



On accède aux machines, et par extension à mon outil situé dessus, par le biais d'un PuTTY. Voici à ce quoi ressemble visuellement le programme dans notre machine linux une fois lancé par un utilisateur sur une machine dites « d'alimentation ».



Et ici en Restitution :

```
-[ MENU DE GESTION DES RECETTES ]-

 0 <-- Quitter

                                                    [LDR]
 1 <-- Création de schéma VVNA

                                          [RESTITUTION]
 2 <-- Attribution du droit SELECT GRANTS
 3 <-- Création d'un ou plusieurs SYNONYMES
 4 <-- Mise en Restitution (3 actions)

                                               [SCHEMA]
 5 <-- Création d'un Schéma de restitution
 6 <-- Suppression d'un Schéma de restitution

                                           [TABLESPACE]
 7 <-- Création d'un Tablespace
 8 <-- Passage d'un Tablespace en Read-Only
 9 <-- Passage d'un Tablespace en Read Write
10 <-- Renommage d'un Tablespace
11 <-- Suppression d'un Tablespace

12 <-- Importation d'un Tablespace

                                                 [TABLE]
13 <-- Renommage des Tables d'un TBS
14 <-- Renommage des Tables partitionnées d'un TBS
15 <-- Renommage des Index d'un TBS

> Veuillez sélectionner une option :
```

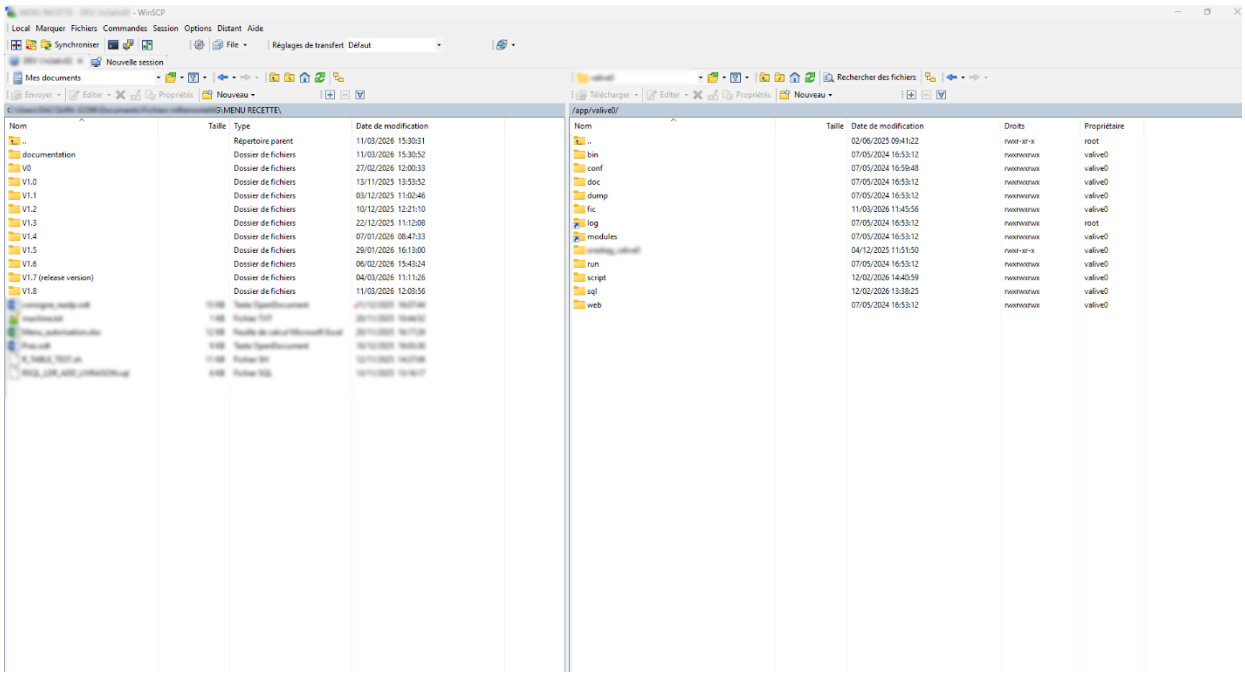
Voici par exemple le visuel de quand on veut créer un Tablespace dans notre base de données Oracle :

```
[ Création d'un Tablespace sur Oracle ]

Opération de création d'un Tablespace sous Oracle.
Le nom sera sous le format VALIV_XXX
entre 1 et 21 caracteres
uniquement lettres / chiffres / underscores.

> Veuillez compléter le nom de votre tablespace : VALIV_BTS_SIO

------ [ Récapitulatif ] ----------------------------------------

Nom du Tablespace : VALIV_BTS_SIO
SID Oracle        : IXXXXVA1
Compte Oracle     : VALIV

> Confirmer la création du Tablespace ? (o/n) : o
Opération validée !

Tablespace VALIV_BTS_SIO crée avec succès.

> Appuyez sur Entrée pour revenir au menu...
```

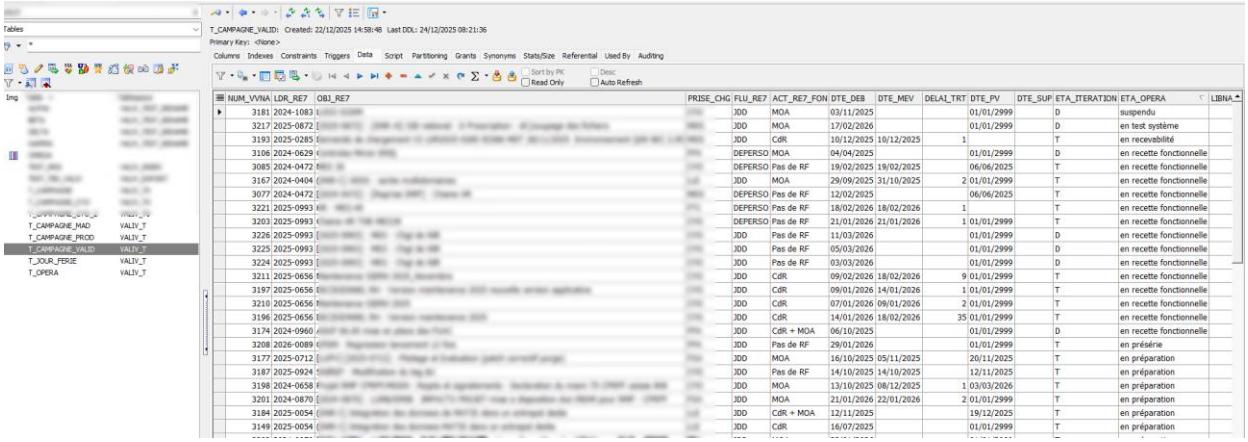
Voici un peu l'envers du décor, les scripts ont été fait sous Nano sur linux et sous Notepad+ sur Windows.

```
valive0 [IXXXXVA1] /app/valive0/script/recette_script ls -l
total 324
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 12812 22 oct.  15:00 fonctions.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  3451 11 mars  12:05 fonctions_vali.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 10346  6 nov.  08:59 INSERTPROSS_SAVE.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 16101 11 mars  14:15 R_INDIC_UPDATE_OPERA.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8300 11 mars  12:50 R_LDR_PROCESSING_ADD_ITERATION.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8278 11 mars  13:46 R_LDR_PROCESSING_ADD_LIVRAISON.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 10481 12 févr. 13:48 R_LDR_PROCESSING_ADD_MEV.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8667 12 févr. 13:48 R_LDR_PROCESSING_ADD_PV.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 13905  4 mars  15:56 R_LDR_PROCESSING_INSERT.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  9864 18 févr. 10:57 R_LDR_PROCESSING.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 12054 30 déc.  15:33 R_LDR_VVNA.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 12056  4 mars  09:57 R_REST_GRANTS.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 14400 11 févr. 11:08 R_REST_MER.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 12920  6 févr. 15:59 R_REST_SYNONYME.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8587 30 déc.  14:28 R_SCHEMA_CREATE.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8574 30 déc.  14:28 R_SCHEMA_DROP.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 10567  4 mars  09:11 R_TABLE_INDEX_RENAME.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 13802 30 déc.  14:38 R_TABLE_PART_RENAME.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali 14517  5 mars  16:05 R_TABLE_RENAME.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  7496 30 déc.  13:47 R_TBS_ALTER_RO.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  7521 30 déc.  13:52 R_TBS_ALTER_RW.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8152 30 déc.  13:44 R_TBS_CREATE.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8413 30 déc.  13:43 R_TBS_DROP.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  7998  4 mars  09:10 R_TBS_EXPORT.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  9872 20 févr. 09:14 R_TBS_IMPORT.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  8883 30 déc.  15:43 R_TBS_RENAME.sh
-rwxr-xr-x 1 valive0 vali  4420 29 déc.  13:16 R_TRI_TEST.sh
valive0 [IXXXXVA1] /app/valive0/script/recette_script
```

J'ai utilisé l'outil WinSCP afin de transmettre les fichiers de Windows à une machine Linux et inversement.



On peut voir un morceau de l’une des très nombreuses tables que j’ai pu créer et développer les outils pour alimenter, on peut voir que mes collègues ont déjà commencé à travailler dessus !



Les tables sont visualisables sous le logiciel Toad.

Voici le début du sommaire de la documentation que j'ai dû créer.

Menu de gestion des recettes

Par Tristan DACQUIN

Table des matières

MENU RECETTES **2**

LDR **3**

Traitement d'une Lettre de Recette (LdR) 3

Insertion d'une Lettre de Recette *4*

Ajout d'une Itération *5*

Ajout d'une Livraison *6*

Ajout d'une date de Mise En Validation (MEV) *7*

Ajout d'une date de Procès Verbal (PV) *8*

Création de Schéma VVNA 9

RESTITUTION **10**

Attribution du droit SELECT GRANTS 10

Création d'un ou plusieurs SYNONYMES 11

Mise en Restitution (3 actions) 12

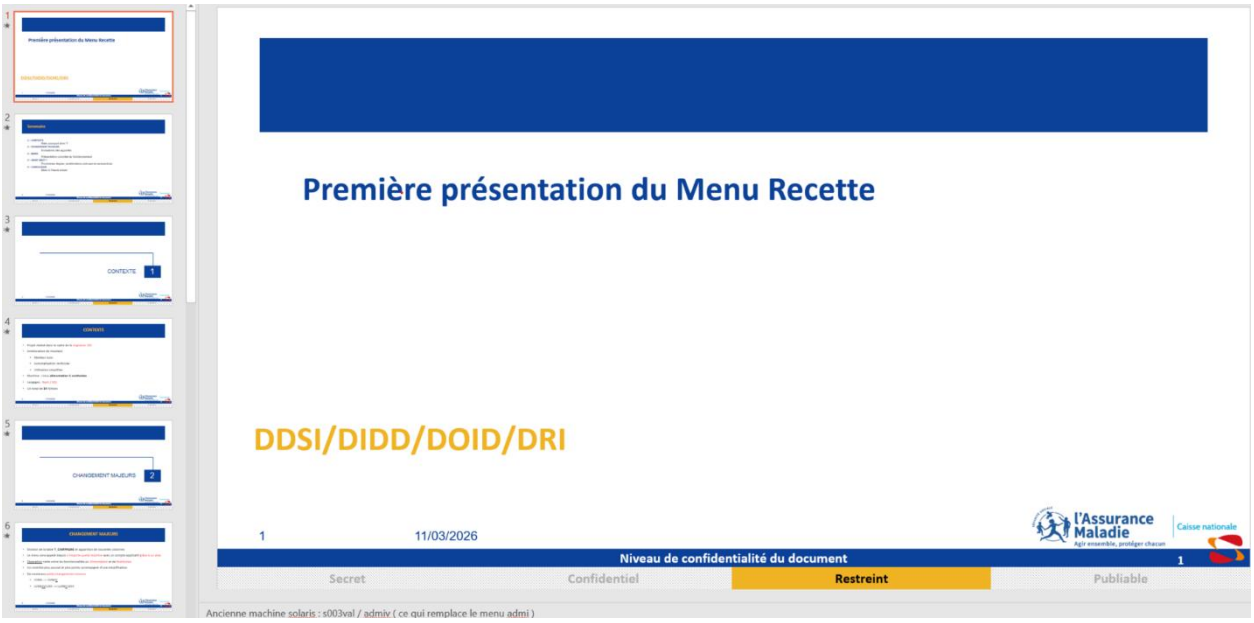
SCHÉMA **13**

Création d'un Schéma de restitution 13

Suppression d'un Schéma de restitution 14

TABLESPACE **15**

Et un morceau d'un Powerpoint lors d'une des présentations à l'équipe que j'ai dû réaliser :



BILAN

Ce projet m'a permis de conceptualiser, réaliser et mettre en œuvre un outil pour les intégrateurs de mon département à la CNAM

L'objectif était de répondre au besoin d'une modernisation du processus d'insertion et de gestion des données dans la base Oracle utilisée par l'équipe.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans plusieurs domaines du développement, du réseau et de la communication :

- Développement de scripts **Bash** pour automatiser certaines tâches et faciliter l'utilisation de l'outil
- Utilisation du **SQL** pour l'insertion et la gestion de données dans une base **Oracle**
- Travail dans un environnement **Linux** avec différents outils professionnels (PuTTY, WinSCP, Nano, Toad)
- Création de **documentation professionnel**.
- **Présentation** de ces résultats.

La réalisation de ce PPE m'a permis de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, de concevoir un outil adapté à un contexte professionnel et d'améliorer ma capacité à documenter et présenter un projet informatique.